CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

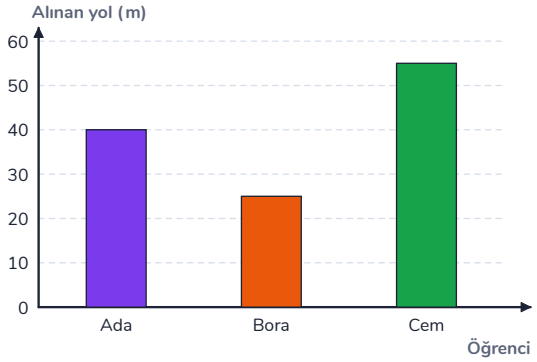
ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.3 — **10 puan**

Üç öğrencinin 10 saniyede aldıkları yollar grafikte verilmiştir.



Her öğrencinin süratini hesaplayınız. Sürati en küçük öğrenciyi ve birim zamanda aldığı yolu yazınız.

Cevap: Ada: 40 ÷ 10 = 4 m/s; Bora: 25 ÷ 10 = 2,5 m/s; Cem: 55 ÷ 10 = 5,5 m/s
Sürati en küçük olan Bora'dır; 1 saniyede 2,5 m yol alır.

2 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.1 — **15 puan**

Melis'in üreme konusundaki notları aşağıdadır.

a. Eşeysiz üremede yeni birey tek ata canlıdan oluşur.
b. Eşeyli üremeyle oluşan yavrular ana canlıyla aynı kalıtsal yapıdadır.
c. Denizyıldızı rejenerasyon ile ürer.

Notlardaki bilimsel hatayı bulup doğrusunu yazınız. Üremenin canlılar için önemini açıklayınız.

Cevap: b maddesi hatalıdır. Doğrusu: Eşeyli üremeyle oluşan bireylerin kalıtsal yapısı birbirleriyle ve ana canlıyla aynı değildir.
Üreme, canlıların kendilerine benzer yeni bireyler oluşturarak nesillerini devam ettirmesini sağlar.

3 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.3 — **15 puan**

Kuru kavanozda aylarca bekleyen nohut tohumları çimlenmemiş; ıslatılıp ılık bir ortama konulunca birkaç günde çimlenmiştir.

Çimlenmeyi tanımlayınız. Bu gözleme dayanarak sıcaklıkla ilgili bir hipotez yazınız. Çimlenme için gerekli olmayan iki faktörü belirtiniz.

Cevap: Çimlenme, uygun koşullarda tohumdan yeni bir bitki oluşması sürecidir.
Örnek hipotez: "Tohumun çimlenmesi için uygun sıcaklık gereklidir."
Gerekli olmayanlar: ışık ve karbon dioksit.

4 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.5 — **15 puan**

İnsanın doğum öncesi gelişimindeki bazı evreler aşağıda karışık olarak verilmiştir.

fetüs • zigot • bebek • embriyo

Bu evreleri oluşum sırasına göre sıralayınız. Zigotun nasıl ve hangi organda oluştuğunu açıklayınız.

Cevap: Sıralama: zigot → embriyo → fetüs → bebek
Sperm ve yumurta hücrelerinin çekirdekleri yumurta kanalında birleşir (döllenme); döllenmiş yumurtaya zigot denir.

5 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.7 — **15 puan**

Yemekten sonra Ali'nin kan şekeri yükselmiş, aç kalınca düşmüştür.

Pankreasın iki durumda salgıladığı hormonları görevleriyle yazınız. Bezler arasındaki uyumu sağlayan bezi belirtiniz.

Cevap: Kan şekeri yükselince insülin salgılanır, kandaki şeker oranını azaltır; düşünce glukagon salgılanır, şeker oranını artırır.
Hipofiz bezi; iç salgı bezleri ile sinir sistemi arasındaki uyumu sağlar, diğer bezlerin çalışmasını denetler.

6 Öğrenme çıktısı: FB.6.4.1 — **15 puan**

Işık kaynağının önüne tarak konulmuş; ışınlar önce düzgün, sonra buruşturulmuş alüminyum folyoya gönderilmiştir.

Deneyde tarağın görevini yazınız. İki folyodan yansıyan ışınların yollarını karşılaştırarak pürüzlülük ile yansıma türü ilişkisini açıklayınız.

Cevap: Tarak, ışığı birbirine paralel ince ışınlara ayırır; böylece ışınların izlediği yol gözlenir.
Düzgün folyodan ışınlar paralel yansır (düzgün yansıma); buruşturulmuş folyodan farklı doğrultularda yansır (dağınık yansıma). Yüzey pürüzlendikçe yansıma dağınıklaşır.

7 Öğrenme çıktısı: FB.6.4.2 — **15 puan**

Aynaya dik çizilen çizgi ile gelen ışın arasındaki açı 35°, sonra 70° ölçülmüştür.

Her ölçümde yansıyan ışın ile çizgi arasındaki açıyı yazınız. Çizginin adını ve doğrulanan yansıma kanununu belirtiniz.

Cevap: 1. ölçümde 35°, 2. ölçümde 70° (yansıma açısı gelme açısına eşittir).
Aynaya dik çizilen çizgi yüzey normalidir; ölçümler "gelme açısı yansıma açısına eşittir" kanununu doğrular.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....